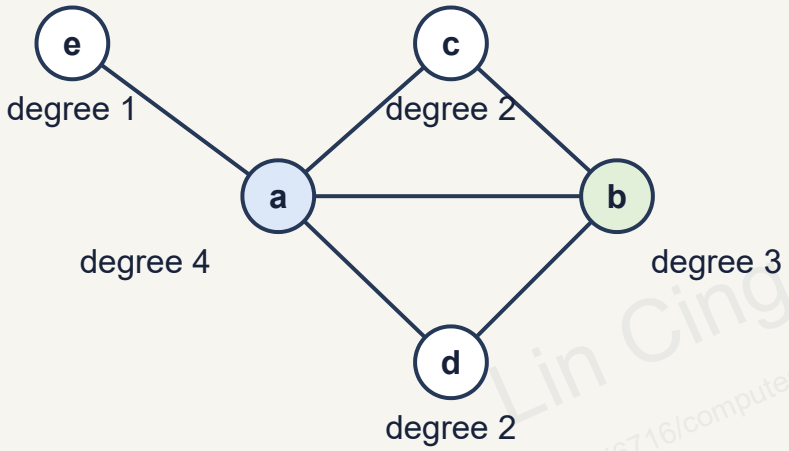
第 11 章練習解答

1

Degree sum 等於 edge 數的兩倍，為偶數。設 odd degree vertices 有 s 個，其 degrees 和加上 even vertices 的和等於偶數；even part 已偶，所以 odd degrees 的和偶。每個 odd degree 對奇偶為奇，只有 s 為偶數時總和才偶。

2

和為 12，所以 e=6。用 Havel-Hakimi：先接 degree 4 的頂點到四個 degree≥1，剩度序列降序為 $(2,1,1,0)$；接 degree 2 到兩個正度，得 $(0,0,0)$，成功。明確取頂點 a,b,c,d,e，邊為 ab,ac,ad,ae,bc,bd，則度數依序為 4,3,2,2,1。



3

Degree sum $2 \cdot 3 + 6 \cdot 4 = 30 = 2e$，故 e=15。恰有 2 個奇度 vertices，connected，有 Euler trail，端點是兩個 degree3；無 Euler circuit。

4

$K_{3,3}$ 是 simple bipartite，任何 cycle length 至少 4，故在 planar embedding 中每個 face boundary 至少 4 edges。若 faces 為 f，邊界總和至少 $4f$，而每 edge 計兩次，$4f \leq 2e$。Euler formula $v - e + f = 2$ 對 connected planar 成立。此圖 v=6,e=9，若 planar 則 $f = 5$，但 $4f = 20 > 18 = 2e$，矛盾。因此非 planar。

5

把 C4 頂點按環序記為 v1,v2,v3,v4，依對面頂點 v1,v3 同色與否分類。同色時先選該色 k 種，v2,v4 各有 k−1 種，得 $k(k-1)^2$。異色時選 v1,v3 的有序異色對，再讓 v2,v4 各避開兩色，得 $k(k-1)(k-2)^2$。相加即

第 11 章練習解答 (續)

$$P_{C_4}(k) = k(k-1)(k^2-3k+3).$$

也可以 deletion-contraction 得到同一式；特別 $P(2) = 2$，符合 bipartite 兩色各 alternative。

6

若一條 edge b 是 bridge，移除它會把 graph 分成兩側。如果一個 Hamilton cycle 使用 b，則 cycle 必須另有一條 edge 從一側回到另一側形成閉合；那些 crossing edges 都不是 b，與 b 是唯一切邊矛盾。因此 Hamilton cycle 不使用任何 bridge。

兩個 K_5 以 bridge 連接後，n=10。兩個 bridge 端點在原 K_5 中 degree 4，再加 bridge 後 degree 5；但各 K_5 另外四個頂點 degree 4<5，所以整圖不滿足 Dirac 的「每個」degree 至少 n/2。

每側 K_5 有以 bridge 端點為端點的 Hamilton path；把兩個 paths 透過 bridge 拼接，得到拜訪全部 10 點的 Hamilton path。Hamilton cycle 需跨越兩個 clique 的切邊兩次，但唯一切邊只有 bridge，故不存在。結論是 bridge 與 Dirac 的充分條件不能構成假想反例；degree≥n/2 的連通圖不會有 bridge。

7

兩圖均有 $V = \{A, B, C, D\}$、$E = \{AB, AC, AD, BC, BD, CD\}$。左圖 AC 與 BD 的交叉處未被列入 V，兩條邊也沒有在此分段，故仍是四頂點六邊。它只證明該畫法有交叉，右圖沒有交叉的嵌入已證明抽象圖 K_4 是平面圖。

右圖初始三個內面加一個外面，$(v, e, f) = (4, 6, 4)$。刪 AD 時仍有 A–B–D 連接兩端，故 AD 非橋；F_1 與 F_3 合併，得到 $(4, 5, 3)$。接著刪 BD，仍可走 B–C–D，故 BD 非橋；兩個剩餘內面合併，得到 $(4, 4, 2)$。最後刪 AC，仍有 A–B–C，故 AC 非橋；內外面合併，得到 $(4, 3, 1)$。三次操作均保持 $v - e + f = 2$，最後 AB、BC、CD 正是樹。此時再刪 CD 就會斷開 D，CD 已是橋，不能沿用「兩個面合成一面」的操作。

對 $K_3 \sqcup K_2$，$v = 3 + 2 = 5$、$e = 3 + 1 = 4$、$c = 2$。三角形形成一個內面，其餘無界區域是共用的外面，故 $f = 2$。計算 $v - e + f = 5 - 4 + 2 = 3 = 1 + c$。若把各分量的外面各算一個，會重複計算同一個無界面。

8

依 A、B、C、D 次序，outdegrees 為 2、1、2、1，indegrees 為 2、1、2、1。底層無向圖連通，逐點平衡，因此存在有向 Euler circuit。例如

$$A \xrightarrow{AB} B \xrightarrow{BC} C \xrightarrow{CA} A \xrightarrow{AC} C \xrightarrow{CD} D \xrightarrow{DA} A.$$

第 11 章練習解答 （續）

六個 edge IDs 各出現一次，方向全合法，首尾同為 A。這個圖不符合「恰一個點 out−in=1、另一點 in−out=1」的開放 trail 條件，故沒有端點不同的 Euler trail。

加入 X→Y→Z→X 後，X、Y、Z 各入出度 1，所有原度數不變，仍然逐點平衡；但非孤立頂點的底層無向圖有兩個分量。任何一條 trail 都不能跨到另一個分量，所以不可能遍歷全部九條弧。度數條件必與非孤立連通條件一起使用。

9

有 6・7=42 點。對每個 (i,j)，四個鄰點 (i±1,j)、(i,j±1) 彼此不同，所以 degree 4，握手引理得 e=42・4/2=84。

每一步只改一個座標。三步閉合若兩個座標都曾改變，其中一個座標只被改一次，±1 不可能在模 6 或模 7 下回原值。若三步全部改同一座標，總變化屬 {−3,−1,1,3}，也不是 6 或 7 的倍數。因此沒有長度 3 的 cycle；圖為簡單且無三角形。

圖連通，因可先沿第一座標再沿第二座標走到任意指定點。若為平面圖，無三角形的界給 e≤2v−4=80，但 e=84，矛盾。因此非平面。注意它有第二座標方向的長度 7 奇環，不是二分圖；本題使用的真正前提是無三角形，不是錯把所有環長當成偶數。

10

五點有 $\binom{5}{2} = 10$ 個候選邊位，恰四邊圖數為 $\binom{10}{4} = 210$。

沒有孤立點的數目由容斥得到

$$2^{10} - 5 \cdot 2^6 + 10 \cdot 2^3 - 10 \cdot 2^1 + 5 \cdot 2^0 - 2^0 = 1024 - 320 + 80 - 20 + 5 - 1 = 768.$$

連通圖數用包含點 1 的分量分類，已知 c_1=1、c_2=1、c_3=4、c_4=38。所有不連通圖的貢獻依 k=1、2、3、4 分別是

$$\binom{4}{0}1 \cdot 2^6 = 64, \quad \binom{4}{1}1 \cdot 2^3 = 32, \quad \binom{4}{2}4 \cdot 2^1 = 48, \quad \binom{4}{3}38 \cdot 2^0 = 152.$$

所以 c_5=1024−(64+32+48+152)=728。768−728=40 張圖沒有孤立點但不連通；分量大小只能是 2+3。選兩點 $\binom{5}{2} = 10$ 種，其上必為單邊，其餘三點有 4 張連通圖，正好 10・4=40。沒有除以 2，因大小 2 的分量唯一，沒有交換兩個同大小分量的重複。

11

從一條 Hamilton path 刪掉 |S| 個頂點，剩至多 |S|+1 個不相交路徑段。G−S 的其他邊可能把這些段連起，只會減少分量數，所以 $c(G - S) \le |S| + 1$。S 為空時也成立，指出原圖必連通。

對 $K_{2,4}$，令 S 是大小 2 的分部，刪後剩四個孤立點，c=4>3=|S|+1，因此無 Hamilton path。這與交替訪問時兩分部點數差不可超過 1 的限制相同。

第 11 章練習解答 （續）

$K_{3,4}$ 可用序列 $b_1-a_1-b_2-a_2-b_3-a_3-b_4$，每一對連續點都跨分部，七點各一次，因此有 Hamilton path。Hamilton cycle 必兩部分交替且最後回起點，使用兩部分的頂點數必相等；$3\neq4$，所以沒有 Hamilton cycle。也可用 cycle 必要條件，取大小 3 的分部 S，刪後 4 個分量>3。

12

三角形依序選色，$P_{C_3}(k)=k(k-1)(k-2)$。對 C_4 刪一邊得到四點樹，收縮該邊得到 C_3，故

$$P_{C_4}(k)=k(k-1)^3-k(k-1)(k-2)=k^4-4k^3+6k^2-3k.$$

對 C_5 刪一邊得到五點樹，收縮得到 C_4，所以

$$P_{C_5}(k)=k(k-1)^4-P_{C_4}(k)=k^5-5k^4+10k^3-10k^2+4k.$$

代 k=2 得 32−80+80−40+8=0，奇環不能二著色。代 k=3 得 243−405+270−90+12=30，這是用三個有標籤色名所做的合法著色總數，且每個都必實際用到三色，否則會構成二著色。因此 $\chi(C_5)=3$，不能把 30 解讀成最少顏色數。

13

鄰接表的邊號依序為 A:[1,3]、B:[1,2]、C:[2,3,4,6]、D:[4,5]、E:[5,6]。起始 S=[A]、answer=[]，完整追蹤如下：

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 11 章練習解答 （續）

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
e1	[A,B]	[]
e2	[A,B,C]	[]
e3	[A,B,C,A]	[]
pop A	[A,B,C]	[A]
e4	[A,B,C,D]	[A]
e5	[A,B,C,D,E]	[A]
e6	[A,B,C,D,E,C]	[A]
pop C	[A,B,C,D,E]	[A,C]
pop E	[A,B,C,D]	[A,C,E]
pop D	[A,B,C]	[A,C,E,D]
pop C	[A,B]	[A,C,E,D,C]
pop B	[A]	[A,C,E,D,C,B]
pop A	[]	[A,C,E,D,C,B,A]

第一次 pop 只移除最上層的 A；C 仍在堆疊中，且有未用邊 e4，所以搜尋繼續。將最後的 answer 反轉，得到 A–B–C–D–E–C–A，邊號為 1,2,4,5,6,3；每個邊號恰好一次，e3 留到最後才出現在輸出路線中。

將 EC 改為 EF 後，各點度數為 A:2、B:2、C:3、D:2、E:2、F:1。非孤立部分連通，所以存在開放 Euler trail，但端點只能是 C、F。從 A 開始違反起點條件；照原程式執行並反轉 answer，會得到 A–B–C–D–E–F–A，最後的 F–A 根本不是圖中的邊。若省略前置條件，僅檢查已用 m 個邊號與輸出 m+1 個頂點仍不足以保證路線合法。改從 C 出發，可得 C–B–A–C–D–E–F，邊號依序為 2,1,3,4,5,6。

14

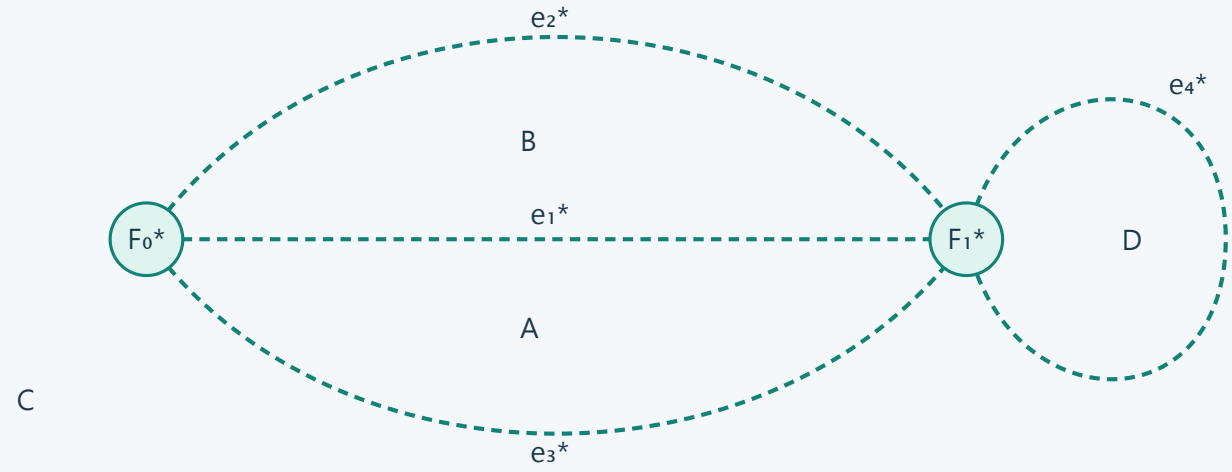
面邊界與對偶邊必須使用同一個嵌入

外面可沿 A→C→B→A，長度 3；內面沿 A→B→C→D→C→A，長度 5。內面在 CD 上去回各一次，故總長度 8，等於兩倍邊數，並不等於兩個 simple cycles 的長度和。

e_1^*, e_2^*, e_3^* 都連 F_0^*, F_1^*，但仍是三條不同邊；e_4^* 是 F_1^* 上的自環。度數為 3 與 $3+2=5$。對偶連通，有兩點、四邊，故面數 $f^* = 2 - 2 + 4 = 4$。下圖的 A、B、C、D 是面標記；只有兩個圓點是對偶頂點。

第 11 章練習解答 （續）

只保留對偶：三條平行邊加一個自環



A、B、C、D 標記四個對偶面；自環的兩端都計入 degree。

每次刪邊都重新從四邊圖開始

刪 AB 後剩 AC、BC、CD，四點連通無環，故 $(v, e, f, c) = (4, 3, 1, 1)$，得到 $4 - 3 + 1 = 2 = 1 + c$。刪 CD 後則是三角形加孤立點 D，得到 $(4, 3, 2, 2)$，所以 $4 - 3 + 2 = 3 = 1 + c$。孤立點仍計入 v 與 c，但沒有圍出新面。

把 D 改放在外面時，CD 的兩側都屬外面，故自環改接 F_0^*。原圖仍是四點四邊兩面，對偶仍是兩點四邊四面；只有指定面點的度數交換為 $5, 3$。這不表示兩個未標面名的抽象對偶一定不同構；交換兩個面點便可得到同構。改變的是這個嵌入中哪個面承載自環。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study